

METODOLOGI PENELITIAN

Modul Pembelajaran: Statistik Deskriptif

Penjelasan komprehensif mengenai konsep tendensi sentral, analisis sebaran data, perhitungan varians dan simpangan baku, distribusi normal, juling data, serta aplikasi komputasinya dalam SPSS.

Contents

1 Pengantar Statistik Deskriptif	2
1.1 Kecenderungan Terpusat (Central Tendency)	2
2 Bentuk Distribusi Data	3
2.1 Distribusi Normal (Kurva Lonceng)	3
2.2 Distribusi Juling (Skewness)	3
3 Penyebaran Data: Varians & Simpangan Baku	4
3.1 Rumus Matematis	4
3.2 Contoh Perhitungan Komprehensif	4
4 Aturan Empiris pada Kurva Normal	6
5 Penyajian Data & Komputasi dengan SPSS	7
5.1 Tabel Frekuensi dan Persentase	7
5.2 Langkah-langkah Komputasi di SPSS	7

1 Pengantar Statistik Deskriptif

Sebelum peneliti melangkah jauh melakukan pengujian hipotesis (statistik inferensial), langkah esensial pertama yang wajib dilakukan terhadap sekumpulan data mentah adalah **Statistik Deskriptif**. Sesuai dengan namanya, fungsi utama dari tahap ini adalah untuk mendeskripsikan, meringkas, dan melihat gambaran besar atau "wajah asli" dari sebaran data tersebut.

Tanpa statistik deskriptif, peneliti akan buta terhadap karakteristik datanya sendiri, apakah datanya normal, apakah banyak anomali (*outlier*), dan bagaimana persebarannya.

1.1 Kecenderungan Terpusat (Central Tendency)

Untuk mendeskripsikan suatu data, hal pertama yang dicari biasanya adalah nilai pusat atau representasi tunggal dari kelompok data tersebut. Ada tiga metrik utama yang digunakan:

1. Rerata (Mean)

Rerata aritmatika adalah rata-rata sekumpulan data. Dihitung dengan cara menjumlahkan semua nilai dan membaginya dengan banyak nilai tersebut ($\Sigma X/N$).

- *Contoh:* Dari skor 90, 105, 95, 100, 110, totalnya adalah 500. Reratanya adalah $500/5 = 100$.
- **Kelemahan Kritis:** Rerata **sangat dipengaruhi oleh skor ekstrim**. Sedikit saja skor yang sangat tinggi akan menarik nilai rerata naik secara drastis, dan sedikit skor yang sangat rendah akan membuat rerata anjlok.

2. Median

Median adalah bilangan tengah yang membagi daftar skor yang telah diurutkan secara numerik menjadi persis separuh atas dan separuh bawah.

- Jika jumlah data ganjil: '2, 3, 5, 9, 12, 25, 37'. Mediannya adalah 9 (tiga skor di bawah, tiga di atas).
- Jika jumlah data genap: '2, 3, 5, 12, 25, 37'. Ambil dua skor di tengah (5 dan 12), lalu hitung reratanya $\Rightarrow (5 + 12)/2 = 8,5$.
- **Keunggulan Utama:** Median **tidak dipengaruhi oleh skor ekstrim**. Karena ia tidak terpengaruh *outlier*, ia lebih baik dalam mewakili kecenderungan terpusat ketika distribusi data sedang juling (miring).

3. Mode (Modus)

Bilangan atau skor yang paling sering muncul dalam sebuah distribusi data.

2 Bentuk Distribusi Data

2.1 Distribusi Normal (Kurva Lonceng)

Distribusi normal mendeskripsikan bagaimana data yang ideal menyebar. Ciri khasnya adalah kurva berbentuk seperti lonceng (*bell-shaped*), di mana nilai pada ujung-ujung distribusi sama jaraknya ke rerata (simetris). Pada distribusi normal yang sempurna, titik puncak kurva mewakili Rerata, Median, dan Mode yang jatuh pada satu titik yang sama secara berimpit.

2.2 Distribusi Juling (Skewness)

Dalam kenyataannya, data sering kali memiliki nilai ekstrem (*outlier*) pada salah satu ujung, yang membuat kurvanya kehilangan kesimetrisan dan menjadi juling (*skew*).

1. Juling Positif (Positively Skewed)

- Terjadi ketika terdapat sedikit nilai pada **ujung tinggi** (nilai ekstrem besar) dari rentang data.
- **Dampak:** Karena ada nilai super tinggi, Rerata akan ditarik menuju ujung ekstrim tersebut. Hal ini menyebabkan nilai Rerata menjadi lebih besar dan berada di sebelah kanan dari nilai Median/Mode.

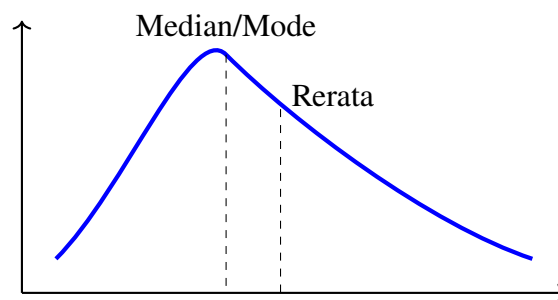


Figure 1: Kurva Juling Positif. Rerata tertarik ke arah nilai ekstrem tinggi.

2. Juling Negatif (Negatively Skewed)

- Terjadi ketika terdapat nilai pada **ujung rendah** (nilai ekstrem kecil) dari rentang data.
- **Dampak:** Kehadiran skor yang sangat rendah ini menyebabkan nilai Rerata turun secara drastis, menjauhi puncak kurva ke arah kiri. Akibatnya, Rerata lebih kecil daripada Median.

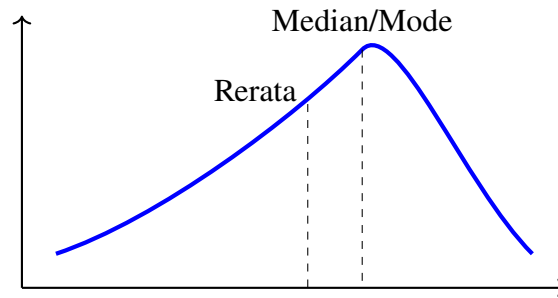


Figure 2: Kurva Juling Negatif. Rerata anjlok ketarik nilai ekstrem rendah.

3 Penyebaran Data: Varians & Simpangan Baku

Mengetahui rata-rata saja tidaklah cukup. Kita harus tahu seberapa jauh data-data tersebut menyimpang atau tersebar dari rata-ratanya. Di sinilah peran *Sum of Squares*, Varians, dan Simpangan Baku.

3.1 Rumus Matematis

Ada perbedaan pembagi (N vs $n - 1$) tergantung apakah kita mengukur seluruh Populasi atau sekadar Sampel:

- Untuk Populasi:

$$SS = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N} \quad \text{dimana} \quad \sigma^2 = \frac{SS}{N}$$

- Untuk Sampel:

$$SS = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n} \quad \text{dimana} \quad s^2 = \frac{SS}{n - 1}$$

3.2 Contoh Perhitungan Komprehensif

Diberikan skor tes potensi akademik dari 10 mahasiswa ($n = 10$): 450, 560, 250, 630, 280, 300, 340, 435, 355, 700. Rerata (Mean) skor ini adalah 430.

1. Total $\sum x = 4300$.
2. Total $\sum x^2 = 2.064.750$.
3. Hitung **Sum of Squares (SS)**:

$$SS = 2.064.750 - \frac{(4300)^2}{10} = 2.064.750 - 1.849.000 = 215.750$$

4. Hitung **Varians Sampel (s^2)**:

$$s^2 = \frac{215.750}{10 - 1} = \frac{215.750}{9} = 23.972,22$$

5. Hitung **Simpangan Baku / Standard Deviation (SD)**:

$$SD = \sqrt{23.972,22} = 154,83$$

Maknanya apa?

Rerata skor adalah 430. Simpangan baku menjelaskan bahwa secara umum, skor-skor mahasiswa tersebut **menyimpang** atau bertebaran sejauh $\pm 154,83$ poin dari reratanya.

4 Aturan Empiris pada Kurva Normal

Jika data berdistribusi normal, simpangan baku (σ) memiliki properti luar biasa yang disebut Aturan Empiris (68-95-99.7).

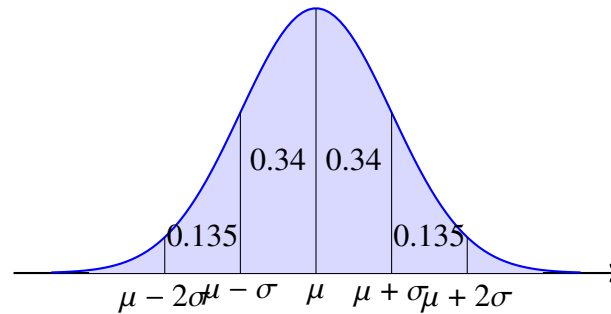


Figure 3: Luas Area Distribusi Normal Berdasarkan Simpangan Baku.

Dari kurva di atas, kita tahu bahwa persentase kasus yang jatuh di antara Rerata (μ) dan $\pm 1\sigma$ adalah **34%**. Total luas area dari $\mu - 1\sigma$ hingga $\mu + 1\sigma$ adalah $34\% + 34\% = 68\%$.

Contoh Analisis Kasus:

Diketahui sebuah distribusi memiliki Rerata = 61 dan Simpangan Baku = 7. Interval di bawah skor 68 mewakili berapa persentase skor?

- Skor 68 itu setara dengan $\mu + 1\sigma$ (karena $61 + 7 = 68$).
- Persentase di bawah rerata 61 adalah 50% (separuh populasi).
- Persentase antara 61 hingga 68 ($\mu + 1\sigma$) adalah 34%.
- Jadi, $50\% + 34\% = 84\%$. Skor 68 berada pada **persentil ke-84**.

5 Penyajian Data & Komputasi dengan SPSS

Bekerja dengan data di dunia nyata hampir selalu menggunakan aplikasi perangkat lunak seperti SPSS.

5.1 Tabel Frekuensi dan Persentase

Tabel adalah bagian penting dari analisis data yang meringkas Frekuensi dan Persentase subjek. Contoh dari total data $N = 80$:

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
Perawat	17	21,25
Guru	3	3,75
Presenter	23	28,75
Mahasiswa	20	25,00
Lain-lain	17	21,25

5.2 Langkah-langkah Komputasi di SPSS

Dalam perangkat lunak SPSS, untuk mendeskripsikan data langkah umumnya adalah sebagai berikut:

1. Memasukkan Data (Input):

- Pada menu *Variable View*, buat dan beri nama variabel (misal 'Pekerjaan' atau 'Usia').
- Beri label *Values* jika datanya kategori (contoh: 1 untuk 'Perawat', 2 untuk 'Guru').
- Masukkan angka mentahnya pada kolom di *Data View*.

2. Menganalisis Tendensi dan Sebaran:

- Pilih menu *Analyze* → *Descriptive Statistics* → *Frequencies...*
- Masukkan variabel ke kotak analisis.
- Klik tombol *Statistics* dan centang opsi yang dibutuhkan: *Mean*, *Median*, *Mode*, *Std Deviation*, *Variance*, dan *Range*.

3. Membuat Grafik Visual (Diagram):

- Untuk **Diagram Pie**: Pilih *Graphs* → *Chart Builder...* → *Pie/Polar*. Tarik variabel ke kotak 'Slice by?'.
- Untuk **Bar Chart** (Diagram Batang): Pilih *Graphs* → *Chart Builder...* → *Bar*. Tarik variabel ke 'X-axis?' dan atur properti elemen untuk memunculkan persentase.
- Kustomisasi (Edit): Diagram yang telah dirender bisa diklik dobel untuk membuka jendela properties, di mana peneliti bisa mengubah *Fill* (Warna), *Border*, menghapus legenda, dan memodifikasi teks label.

Dengan langkah-langkah di atas, tabel keluaran (Output) akan langsung menampilkan tabel Kumulatif dan Statistik Deskriptif Numerik dengan sangat presisi.